PGM Follow — installatie en kwalificatie van het LIVE IN-signaal

Voor de ingenieur die de opstelling in de reportagewagen realiseert. Deze opstelling laat EKO slow-motions correct van geluid voorzien die uit het PGM van de mixer zijn gemaakt — niet uit de camera's.

1 · De opstelling

Eén matrixuitgang wordt aan EKO toegewezen en aangesloten op SDI 4 · LIVE IN, in plaats van het klassieke PGM. De mixer meldt de matrix welke ingang on air is (tally / source follow); de matrix schakelt de overeenkomstige bron naar die uitgang. Op deze uitgang **schakelen video en VITC samen** — VITC van de mixer bij live, VITC van de LSM zodra die on air gaat. **De audio schakelt nooit**: het blijft de programma-uitgang van de mixer.

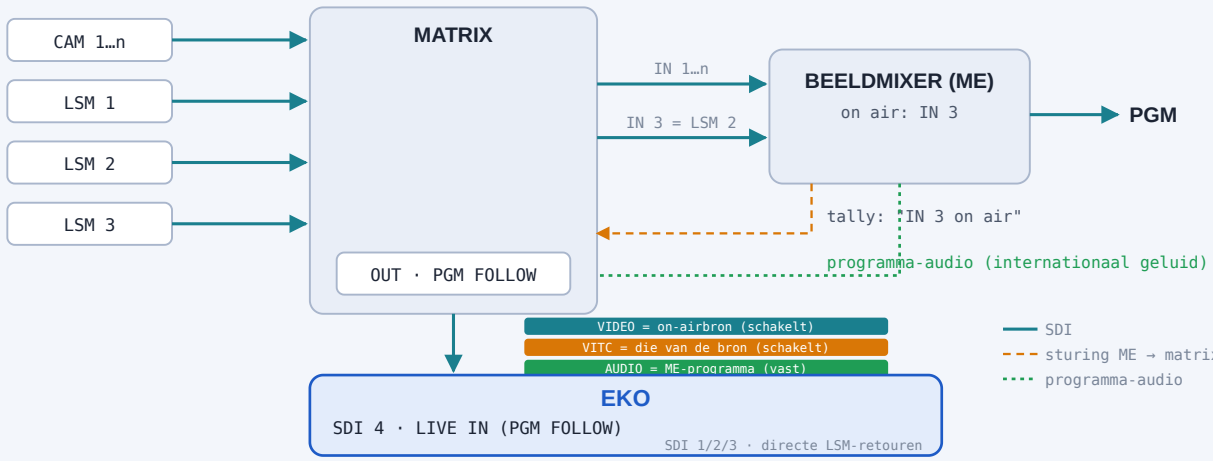
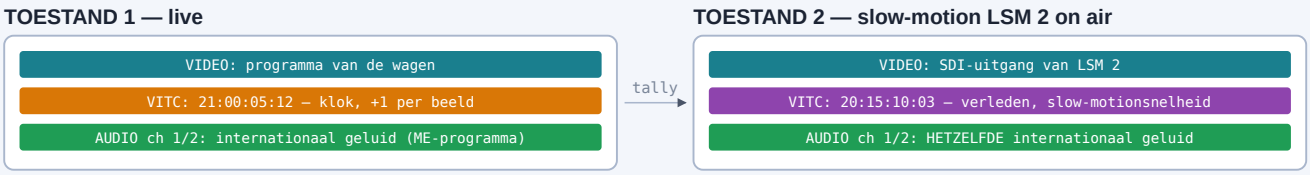


FIG. 1 — MATRIX, MIXER EN PGM FOLLOW-UITGANG NAAR LIVE IN

2 · Het LIVE IN-signaal, component per component

Component	Live — camera on air	Slow-motion — LSM op de ME	Vereiste
VIDEO	Programma-uitgang van de wagen	**De SDI-uitgang van de LSM on air** — het afgespeelde beeld	VEREIST · MONITORINGKWALITEIT EKO berekent er enkel een signatuur over enkele lijnen van; een monitoringsignaal van lage kwaliteit volstaat.
VITC	Klok van de wagen op tijd van de dag, ongestoord	**De VITC van de LSM**: timecode van het afgespeelde beeld — uit het verleden, op slow-motionsnelheid, ook bij stilstand	VERPLICHT De VITC volgt de geschakelde video. Tijdens de slow-motion houdt EKO de continue klok bij door extrapolatie (+1 beeld per beeld) vanaf de laatst waargenomen live-VITC.
AUDIO	Internationaal geluid: programma-uitgang van de ME	**Hetzelfde internationaal geluid, ongewijzigd** — de videoschakeling raakt de audiokanalen niet	VERPLICHT Moet onder alle omstandigheden de programma-audio-uitgang van de mixer blijven; nooit vervangen door de audio van de LSM. Voedt het EKO-spoor zonder onderbreking.
AUDIO-LTC van de LSM	—	LTC door de LSM afgespeeld op een audiokanaal, als er een LTC op zijn live-ingang stond	OPTIONEEL · NIET VEREIST In slow-motion is deze LTC vervormd (frequentie daalt met de snelheid) en bestaat hij alleen als de LSM audio op verlaagde snelheid uitstuurt. EKO steunt er niet op.



Klassieke fout: de audio de video laten volgen → het EKO-spoor breekt bij elke slow-motion.

FIG. 2 — DE TWEE TOESTANDEN VAN LIVE IN

3 · Wat EKO ermee doet

Wanneer een slow-motion on air gaat, ziet EKO op LIVE IN een VITC-sprong naar het verleden. Het blijft het programmageluid van tijd voorzien met de geëxtrapoleerde klok en slaat voor elk uitgezonden beeld zijn werkelijke timecode, de programmatimecode waarop het passeerde en zijn signatuur op. Wanneer een LSM later een clip afspeelt die van het PGM is opgenomen — met het opnametijdstip, niet dat van het beeld — herkent EKO het beeld, gaat terug naar de werkelijke timecode en genereert het juiste geluid. EKO waardeert nooit principieel een timecode af: alleen herkende beelden worden hertimed.

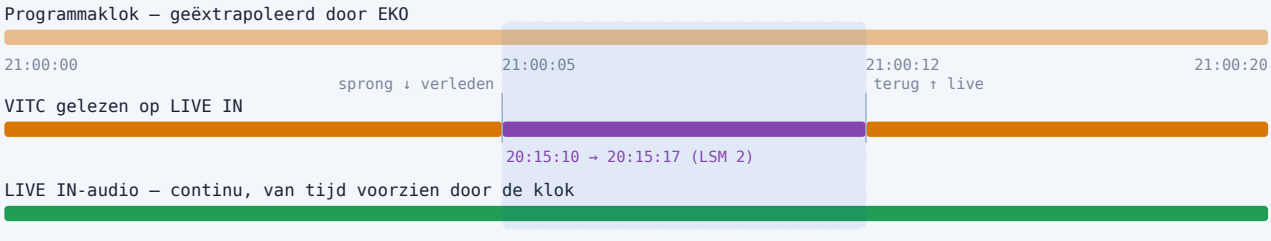


FIG. 3 — VITC-SPRONG, GEËXTRAPOLEERDE KLOK, MAPPING, HERKENNING

4 · Controles bij de installatie

01 Matrix: de EKO-uitgang volgt de on-airbron voor **video en VITC**; **alleen de audio** staat vast op de programma-uitgang van de ME.

02 VITC aanwezig op de programma-uitgang (lijnen niet gewist door de mixer) en op de LSM-uitgangen.

03 LSM op de ME: de EKO-supervisie toont de VITC van LIVE IN die naar het verleden springt en het geluid van LIVE IN dat niet verandert.

04 Terug naar live: de VITC sluit zonder afwijking aan op de geëxtrapoleerde klok (tolerantie: één beeld, vertraging van de mixer).

05 End-to-endtest: neem op een LSM enkele seconden PGM op terwijl een slow-motion on air is, speel die clip af, controleer dat het EKO-geluid het beeld volgt en niet het opnametijdstip.

5 · Ter herinnering — klassiek PGM / PGM Follow

	Klassiek PGM	PGM Follow
VIDEO	Onbelangrijk, niet gelezen	On-airbron; monitoringkwaliteit; signatuur
VITC	Continue klok, schakelt nooit	Die van de on-airbron: klok bij live, LSM-VITC bij slow-motion
AUDIO	Internationaal geluid, continu	**Identiek — internationaal geluid, continu, schakelt nooit**
AUDIO-LTC	Optioneel, vervangt VITC	Optioneel, niet gebruikt in slow-motion
PGM-CLIPS	Van geluid voorzien op opnametijd: fout	Herkend, hertimed op de werkelijke timecode: correct